

## Лабораторна робота №6

### Тема

Розгортання у Kubernetes

### Послідовність роботи

1. Встановити локальний Kubernetes-кластер (наприклад, Minikube).
2. Створити:
  - Deployment для кожного сервісу;
  - Service для доступу до сервісів;
  - Deployment для Redis та БД.
3. Розгорнути систему у локальному або віддаленому Kubernetes-кластері (мінімум 2 репліки одного сервісу).
4. Перевірити:
  - доступність сервісів;
  - міжсервісну взаємодію;
  - підключення до Redis.
5. Реалізувати масштабування:
  - збільшити кількість реплік одного сервісу;
  - перевірити балансування навантаження.
6. Перевірити поведінку системи при видаленні Pod-а.
7. Оновити версію одного сервісу (rolling update).
8. Проаналізувати:
  - принцип роботи Deployment;
  - відмінність від docker-compose;
  - переваги оркестрації.
9. Підготувати демонстраційний сценарій.
10. Оформити звіт:
  - Титульна сторінка.
  - Мета роботи. Розгортання мікросервісної системи у Kubernetes.
  - Теоретичні відомості:
    - архітектура Kubernetes;
    - Pod;
    - Deployment;
    - Service;
    - масштабування.

- Постановка задачі:
  - які сервіси розгортаються;
  - які Deployment-и створюються;
  - яке масштабування реалізується.
- Проектування:
  - схема кластера;
  - взаємодія компонентів;
  - структура YAML-файлів.
- Реалізація:
  - Deployment YAML;
  - Service YAML;
  - команди kubectl;
  - rolling update.
- Тестування:
  - перевірка доступності;
  - масштабування;
  - поведінка при зупинці Pod.
- Аналіз:
  - порівняння з docker-compose;
  - переваги оркестрації;
  - доцільність використання.
- Висновки.